

Name : Najma Khonsa Tsabita

NIM : 1232002090

Course : Kapita Selekt Sistem Informasi

Task : 12

1.1 Pendahuluan

Distribusi jumlah penduduk merupakan salah satu informasi penting dalam perencanaan pembangunan, penyediaan fasilitas umum, serta pengambilan kebijakan di suatu wilayah. Informasi mengenai persebaran penduduk dapat digunakan untuk mendukung berbagai analisis spasial, seperti perencanaan infrastruktur, pelayanan publik, hingga mitigasi bencana.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi jumlah penduduk berdasarkan wilayah administrasi adalah Zonal Statistics. Metode ini menghitung nilai statistik dari data raster pada setiap zona yang didefinisikan oleh data polygon, sehingga memungkinkan estimasi jumlah penduduk pada masing-masing wilayah administrasi.

Pada penelitian ini digunakan data raster populasi WorldPop yang dikombinasikan dengan batas administrasi kecamatan di Kota Samarinda. Hasil analisis divisualisasikan dalam bentuk peta choropleth sehingga dapat menunjukkan persebaran jumlah penduduk antar kecamatan secara lebih informatif.

1.2 Data dan Metode

1. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- Data raster populasi Indonesia (WorldPop).
- Data batas administrasi kecamatan Kota Samarinda.
- Basemap OpenStreetMap sebagai peta dasar visualisasi.

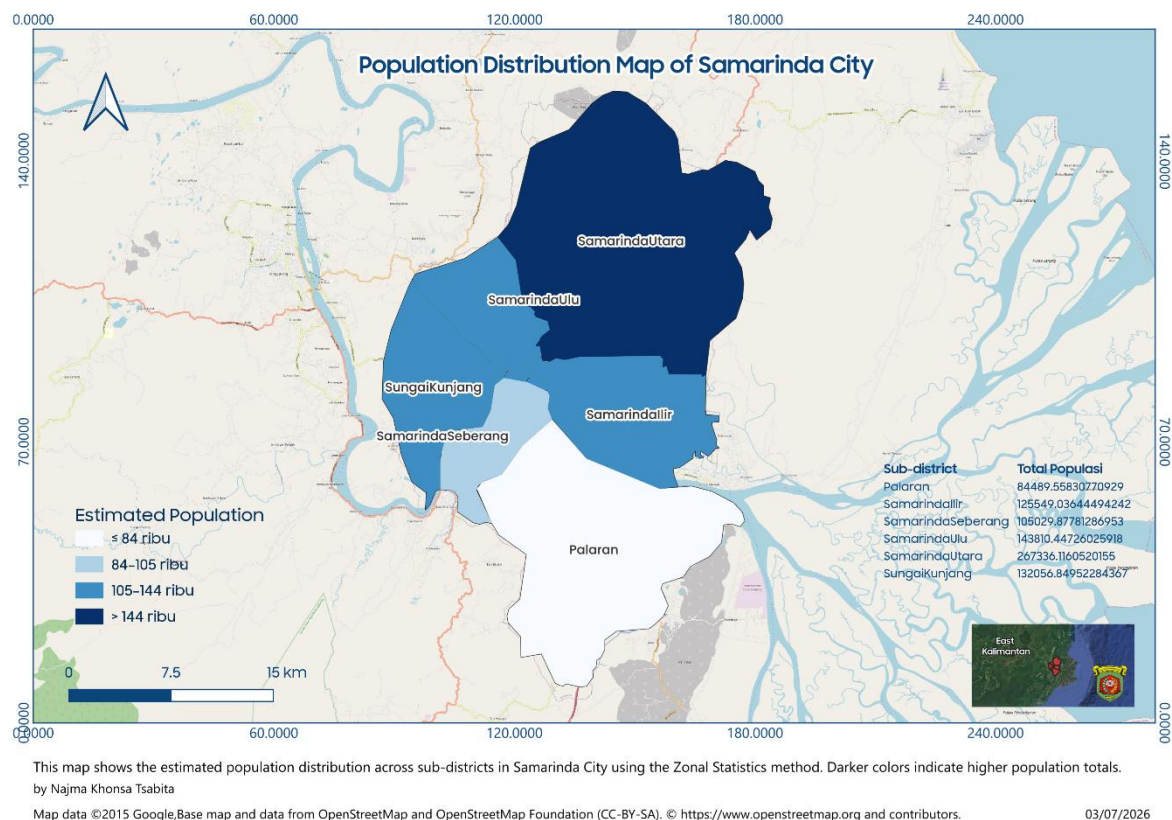
2. Metode

Tahapan analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Memasukkan data raster populasi dan batas administrasi kecamatan ke dalam QGIS.
- Memastikan sistem koordinat (CRS) kedua data telah sesuai.

- Melakukan analisis Zonal Statistics menggunakan layer batas administrasi sebagai zona dan raster populasi sebagai sumber data.
- Menghasilkan nilai statistik berupa jumlah total penduduk (Sum) pada setiap kecamatan.
- Memvisualisasikan hasil analisis menggunakan peta choropleth berdasarkan nilai jumlah penduduk.
- Menginterpretasikan pola distribusi penduduk berdasarkan hasil analisis spasial.

1.3 Hasil dan Pembahasan



Peta di atas menunjukkan distribusi estimasi jumlah penduduk pada setiap kecamatan di Kota Samarinda berdasarkan hasil analisis Zonal Statistics. Analisis dilakukan dengan menggabungkan data raster populasi WorldPop dengan batas administrasi kecamatan sehingga diperoleh estimasi jumlah penduduk untuk masing-masing wilayah.

Visualisasi menggunakan metode choropleth memperlihatkan bahwa distribusi penduduk di Kota Samarinda tidak merata. Kecamatan Samarinda Utara memiliki estimasi jumlah penduduk tertinggi, ditunjukkan oleh warna biru paling gelap. Sementara itu, Palaran termasuk wilayah dengan estimasi jumlah penduduk yang lebih rendah sehingga ditampilkan dengan warna paling terang.

Perbedaan jumlah penduduk antar kecamatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti luas kawasan permukiman, tingkat urbanisasi, aktivitas ekonomi, serta ketersediaan fasilitas umum. Kecamatan dengan jumlah penduduk yang lebih tinggi umumnya merupakan wilayah yang berkembang sebagai pusat aktivitas masyarakat sehingga memiliki kepadatan penduduk yang lebih besar.

1.4 Kesimpulan

Analisis Zonal Statistics berhasil mengestimasi jumlah penduduk pada setiap kecamatan di Kota Samarinda dengan memanfaatkan data raster populasi WorldPop dan batas administrasi wilayah. Hasil analisis menunjukkan bahwa distribusi penduduk tidak tersebar secara merata antar kecamatan, di mana beberapa wilayah memiliki jumlah penduduk yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya.

Visualisasi dalam bentuk peta choropleth memudahkan identifikasi wilayah dengan konsentrasi penduduk yang tinggi maupun rendah. Informasi ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam mendukung proses perencanaan pembangunan, pengelolaan wilayah, serta pengambilan keputusan yang berbasis data spasial.